부모용 진행 안내 · 물체와 물질

초3 과학 · 물질과지구 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-SCI-MATERIAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 쇠숟가락, 플라스틱 숟가락, 나무젓가락(또는 나무 숟가락), 고무줄이나 고무장갑, 물을 반쯤 담은 큰 그릇(대야), 마른 수건, 집에 있는 여러 가지 컵(유리컵은 부모가 들고 보여 주기), 나무 블록과 쇠 클립(있으면, S11), 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 물체와 물질을 구별하고, 생활 속 물체가 어떤 물질(금속·나무·플라스틱·고무·유리·천)로 만들어졌는지 말한다.
확인 물체일까, 물질일까(S04), 무엇으로 만들었을까(S05), 혼자 해 보기(S12 ①②), 활동지 1·4
성공 기준 컵·숟가락은 물체, 유리·금속은 물질이라고 구별하고, 처음 보는 물체(자전거)의 부분마다 물질을 바르게 말한다.

목표 B 금속·나무·플라스틱·고무로 만든 물체를 눌러 보기·구부려 보기·물에 넣어 보기로 같은 방법으로 시험해 예상과 결과를 나누어 기록하고, 물질의 성질을 물체의 쓰임과 이어 설명한다.
확인 예상(S06), 실험과 결과 정리(S07, S08, 활동지 2), 누구 말이 맞을까(S11), 혼자 해 보기(S12 ③), 마무리 확인(S14), 활동지 3·4
성공 기준 예상 칸과 결과 칸을 나누어 본 대로 기록하고, ‘고무장갑은 잘 늘어나는 고무로 만들어 손에 꼭 맞아요’처럼 물질의 성질과 쓰임을 이어 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

S02에서 흔들리면 S16(보충)를 먼저 합니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
물체와 물질을 같은 것으로 생각한다(‘플라스틱은 물체예요’, ‘컵은 물질이에요’).	‘무엇이야?’의 답은 물체, ‘무엇으로 만들었어?’의 답은 물질이라고 두 질문으로 나누어 묻는다(S03, S04).
크고 무거운 물체는 가라앉고 작고 가벼운 물체는 뜬다고 생각한다.	S07의 결과(나무젓가락은 뜨고 쇠숟가락은 가라앉음)를 증거로, 큰 나무토막은 뜨고 작은 쇠 클립은 가라앉는다는 것을

	비교한다(S11). 속이 꽉 찬 물체끼리만 비교한다.
한 물체는 한 가지 물질로만 만든다고 생각한다.	우산(천·금속·플라스틱), 자전거(금속·고무)처럼 부분마다 물질이 다른 물체를 찾아본다(S05, S12).

오늘 다루지 않는 것 물체와 물질의 뜻, 금속·나무·플라스틱·고무·유리·천의 대표적인 성질(단단함, 휘어짐, 물에 뜨고 가라앉음, 투명함)과 쓰임을 다룬다. 물에 뜨고 가라앉는 까닭(밀도), 물질의 무게·부피 재기, 열이 잘 전해지는 정도, 여러 물질을 섞어 새 물체를 만드는 것, 고체·액체·기체는 다루지 않는다. 자석에 붙는 금속은 4학년 '자석의 성질'에서 배운다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(감각으로 관찰하기, 한 가지 기준으로 나누기)	약 3분	—
S03	물체와 물질의 뜻	약 3분	A
S04	물체와 물질 구별하기	약 3분	A
S05	생활 속 물체의 물질 찾기	약 2분	A
S06	실험 전 예상하기	약 2분	B
S07	같은 방법으로 시험하기	약 6분	B
S08	결과 정리와 예상 비교	약 3분	B
S09	결과로 물질의 성질 설명하기	약 3분	B
S10	성질과 쓰임 잇기	약 3분	B
S11	오해 비교(크면 가라앉는다)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(성질에 맞는 물질 고르기)	약 2분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(느낌을 낱말로 말하기)	약 4분	—

장별 안내



S01 물체와 물질 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 생활 속 물건을 만든 재료에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “쇠숟가락과 플라스틱 숟가락을 하나씩 들어 볼래? 둘은 무엇이 다를까?”
- “오늘은 물건을 만든 재료를 살펴보고, 재료마다 어떤 특징이 있는지 직접 시험해 볼 거야.”

예상 답

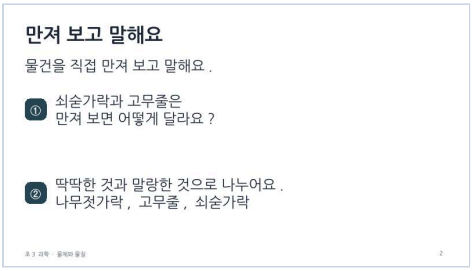
- “색이 달라요.” “쇠숟가락이 더 무겁고 차가워요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 두 숟가락을 양손에 하나씩 쥐여 주고 “손에 느껴지는 게 어때?”라고 묻습니다.

주의

- 준비물을 미리 쟁반 하나에 모아 두고, 실험용 큰 그릇에는 물을 반쯤만 담습니다(S07에서 씁니다).
- 유리컵은 아이가 들고 실험하지 않습니다. S10에서 부모가 들고 보여 줍니다.



S02 만져 보고 말해요 · 선수 학습 확인(감각으로 관찰하기, 한 가지 기준으로 나누기) · 약 3분

물건을 감각으로 관찰해 특징을 말하는 힘(초1 ‘오감으로 관찰하기’)과 한 가지 기준으로 나누는 힘(초1 ‘한 가지 기준으로 나누기’)을 확인합니다. 이 차시는 계획상 선수 차시가 없습니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 눈을 감고 쇠숟가락과 고무줄을 만져 볼래? 어떻게 달라?”
- “② 손가락으로 꾹 눌러 보고, 딱딱한 것과 말랑한 것으로 나눠 볼까?”

예상 답

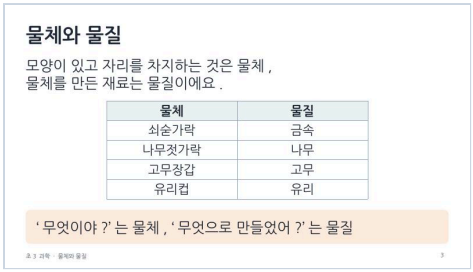
- ① “숟가락은 딱딱하고 차가워요. 고무줄은 말랑하고 잘 늘어나요.”
- ② 딱딱한 것: 나무젓가락, 쇠숟가락 / 말랑한 것: 고무줄

막히면

- ‘딱딱하다, 말랑하다, 매끈하다, 거칠다’ 같은 낱말이 잘 나오지 않거나 나누기를 어려워하면 S16(보충)을 먼저 합니다.

주의

- 표현이 조금 달라도 만져 본 느낌을 말하면 괜찮습니다. 오늘은 이런 특징을 ‘성질’이라는 말로 바꾸어 배웁니다.



S03 **물체와 물질** · 물체와 물질의 뜻 · 약 3분

물체와 물질의 뜻을 알고 구별합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “숟가락처럼 모양이 있고 자리를 차지하는 것을 ‘물체’라고 해. 숟가락을 만든 재료인 금속은 ‘물질’이야.”
- “‘이건 뭐야?’ 하고 물으면 물체가 답이고, ‘무엇으로 만들었어?’ 하고 물으면 물질이 답이야. 고무장갑은 무엇으로 만들었을까?”

예상 답

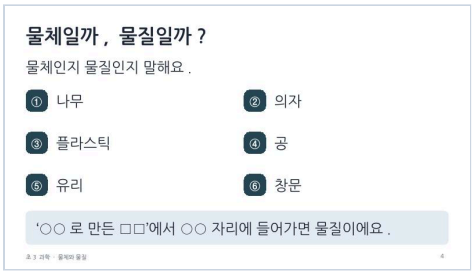
- “고무로 만들었어요.”

막히면

- 실물을 하나씩 들고 “이건 뭐야?(물체)” “뭘로 만들었어?(물질)”를 번갈아 묻습니다.

주의

- 교과서는 물체를 ‘모양이 있고 공간을 차지하는 것’, 물질을 ‘물체를 만드는 재료’라고 합니다. 처음에는 ‘물질’을 ‘재료’라는 말과 함께 써 줍니다.
- 쇠(철)·알루미늄 등은 이 차시에서 ‘금속’으로 묶어 말합니다. 자석에 붙는 금속은 4학년 ‘자석의 성질’에서 배웁니다.



S04 **물체일까, 물질일까?** · 물체와 물질 구별하기 · 약 3분

낱말을 보고 물체와 물질을 구별합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “하나씩 읽고 물체인지 물질인지 말해 볼래? 어떻게 알았어?”
- “‘나무로 만든 의자’라고 말해 보자. 앞의 나무는 무엇이고 뒤의 의자는 무엇일까?”

정답

- ① 물질 ② 물체 ③ 물질 ④ 물체 ⑤ 물질 ⑥ 물체

막히면

- ‘○○로 만든 □□’ 문장에 넣어 봅니다. ‘유리로 만든 창문’은 되지만 ‘창문으로 만든 유리’는 어색합니다.

주의

- 플라스틱을 물체라고 하면 오해 M1입니다. “플라스틱으로 만든 것을 세 가지 말해 볼래?”라고 물어 플라스틱이 재료라는 것을 느끼게 합니다.



S05 무엇으로 만들었을까? · 생활 속 물체의 물질 찾기 · 약 2분

생활 속 물체의 물질을 찾아 말하고, 한 물체를 여러 물질로 만들기도 한다는 것을 압니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “창문을 만져 볼까? 무엇으로 만들었어? 창틀은?”
- “우산을 펼쳐 보자. 비를 막는 부분, 우산살, 손잡이는 각각 무엇으로 만들었을까?”

정답

- ① 유리(창틀은 금속이나 플라스틱)
- ② 천(비를 막는 부분), 금속(우산살), 플라스틱이나 나무(손잡이) — 여러 물질로 만듦
- ③ 나무(다리가 금속인 책상도 있음)
- 기준: 집에 있는 실제 물체를 보고 말한 물질이 맞으면 정답입니다.

막히면

- 만지고 손가락으로 톡톡 두드려 보게 합니다. 차갑고 반짝이면 금속, 나뭇결 무늬가 있으면 나무인 경우가 많습니다.

주의

- 나뭇결 무늬 종이를 붙인 가구도 있습니다. 확실하지 않으면 “나무처럼 보여요”라고 말해도 된다고 알려 줍니다.
- ‘천’은 교과서에서 ‘섬유’라고도 합니다.



S06 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기 · 약 2분

실험하기 전에 결과를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 B). 결과는 S07에서 직접 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 가지를 물에 넣으면 어떻게 될 것 같아? 뜰 것 같은 것과 가라앉을 것 같은 것을 말해 볼래?”
- “왜 그렇게 생각했어? 활동지 2의 ‘예상’ 칸에 ‘떠요’ 또는 ‘가라앉아요’라고 써 보자.”

예상 답

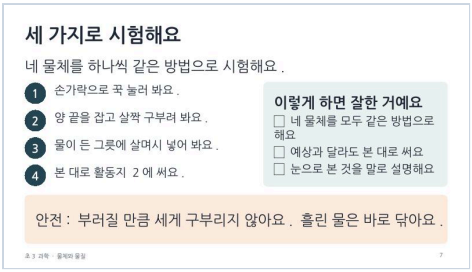
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “쇠숟가락은 무거워서 가라앉을 것 같아요.” “나무는 뜰 것 같아요.” “고무줄은 가벼워서 뜰 것 같아요.”

막히면

- “물에 떠 있는 것을 본 적이 있어? 무엇으로 만든 거였어?”라고 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 결과를 미리 알려 주지 않습니다. 예상이 틀려도 괜찮고, 실험으로 확인하는 것이 중요하다고 말해 줍니다.



S07 세 가지로 시험해요 · 같은 방법으로 시험하기 · 약 6분

네 가지 물질을 같은 방법으로 시험해 성질을 비교하고 결과를 기록합니다 (목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 쇠숟가락부터 해 볼까? 꾹 눌러 봐. 모양이 변해?”
- “이번엔 양 끝을 잡고 살짝만 구부려 봐. 휘어져?”
- “물에 살며시 넣어 보자. 떠, 가라앉아? 예상과 같아?”

예상 답

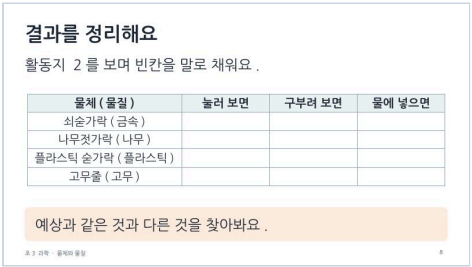
- 쇠숟가락: 눌러도 그대로, 손으로는 거의 휘어지지 않음, 가라앉음
- 나무젓가락: 눌러도 그대로, 조금 휘어짐, 물에 뜸
- 플라스틱 숟가락: 눌러도 거의 그대로, 조금 휘어짐, 종류에 따라 뜨기도 하고 가라앉기도 함
- 고무줄: 눌리면 들어가고 잘 휘어지며 잘 늘어남, 물에서는 제품에 따라 다름

막히면

- 눌러 보기가 어려우면 부모가 먼저 고무줄을 눌러 “쑥 들어가지?”를 보여 준 뒤 쇠숟가락과 비교하게 합니다.
- 결과를 쓰기 어려우면 부모가 받아 적고 아이는 말로 설명하게 합니다.

주의

- 나무젓가락과 플라스틱 숟가락은 세게 구부리면 부러지고 부러진 끝이 날카롭습니다. ‘살짝’만 구부리게 하고, 부러지면 부모가 치웁니다.
- 플라스틱과 고무는 제품에 따라 물에 뜨기도 하고 가라앉기도 합니다. 정답을 정해 두지 말고 본 결과를 그대로 기록합니다.
- 물에 넣은 물체는 마른 수건으로 닦아 둡니다.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리와 예상 비교 · 약 3분

실험 결과를 표로 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “쇠숟가락은 눌러 보니 어땠어? 구부려 보니? 물에서는?” 표를 한 줄씩 짚으며 아이가 말하게 합니다.
- “예상과 다른 것이 있었어? 처음에는 왜 그렇게 예상했을까?”

예상 답

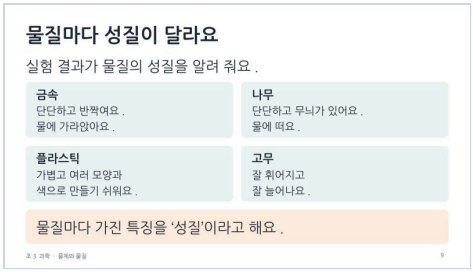
- S07의 예상답과 같습니다. 아이가 직접 본 결과가 그와 다르면 아이의 결과를 그대로 인정하고, 왜 달랐을지 함께 이야기합니다.

막히면

- 결과가 헷갈리면 그 물체만 다시 한 번 시험해 봅니다. 다시 해 보는 것도 좋은 과학 습관입니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 정답을 화면에 쓰지 않습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 물질마다 성질이 달라요 · 결과로 물질의 성질 설명하기 · 약 3분

실험 결과를 증거로 금속·나무·플라스틱·고무의 성질을 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "쇠숟가락은 가라앉고 나무젓가락은 떴지? 이렇게 물질마다 가진 특징을 '성질'이라고 해."
- "고무의 성질은 무엇이었어? 네 실험 결과에서 찾아볼래?"

예상 답

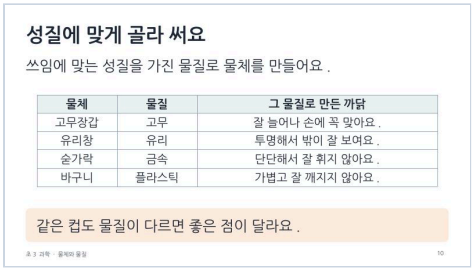
- "고무는 잘 휘어지고 늘어나요. 아까 고무줄이 쭉 늘어났어요."

막히면

- 카드 하나를 읽고, 활동지 2에서 같은 결과를 찾아 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- 교과서에서는 금속은 단단하고 광택이 있다고 배웁니다. '광택'은 '반짝임'으로 풀어 줍니다.
- 아주 무거운 나무 가운데에는 가라앉는 것도 있고, 금속도 그릇 모양이면 물에 뜰 수 있습니다. 오늘은 집에서 시험한 속이 꽉 찬 물체로만 말합니다.



S10 성질에 맞게 골라 써요 · 성질과 쓰임 잇기 · 약 3분

물질의 성질과 물체의 쓰임을 잇습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "고무장갑을 유리로 만들면 어떻게 될까?"
- "집에 있는 유리컵, 플라스틱 컵, 종이컵을 보자. 소풍 갈 때는 어떤 컵이 좋을까? 왜?"

예상 답

- "유리 장갑은 손을 못 움직여요." "플라스틱 컵이요. 가볍고 안 깨져요."

막히면

- "만약 ○○를 □□로 만든다면?"처럼 엉뚱한 물질로 바꾸어 물어보면 성질의 차이가 잘 보입니다.

주의

- 유리컵은 부모가 들고 보여 줍니다. 깨지면 날카로워 위험합니다.
- 아이가 다른 까닭을 말해도 물질의 성질과 이어지면 맞습니다(예: 고무장갑은 물이 스며들지 않아요).



S11 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(크면 가라앉는다) · 약 2분

뜨고 가라앉는 것을 크기만으로 판단하는 오해를 실험 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 생각이 달라. 아까 나무젓가락과 쇠숟가락은 어떻게 됐지?”
- “나무는 크기가 커져도 나무의 성질은 그대로일까?”

정답

- 곰. 나무는 물에 뜨는 성질, 금속은 가라앉는 성질이 있어서 크기와 상관없이 나무토막은 뜨고 쇠 클립은 가라앉습니다.
- 증거: S07에서 나무젓가락은 뜨고 쇠숟가락은 가라앉았습니다.

막히면

- 나무 블록(나무 장난감)과 쇠 클립이 있으면 물속에 넣어 직접 확인합니다.

주의

- 클립을 물 표면에 아주 살며시 올려놓으면 물 표면에 얹혀 떠 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 물속으로 넣어 보게 합니다.
- ‘크기와 상관없이’는 속이 꽉 찬 물체일 때입니다. 아이가 배를 물으면 “모양도 영향을 줘. 오늘은 속이 꽉 찬 물체만 비교했어”라고 답합니다(오해 M2).



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 처음 보는 물체의 부분마다 물질을 말하고(①②), 물질의 성질과 쓰임을 잇는지(③) 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 집에 자전거가 있으면 직접 보고, 없으면 떠올려 봐.”
- “③은 왜 그렇게 생각했는지 꼭 말해 줘.”

정답

- ① 고무
- ② 금속(대부분의 자전거)
- ③ 기준: 고무의 성질과 쓰임을 이어 말하면 맞음. 예) 고무는 잘 휘어져서 울퉁불퉁한 길에서도 덜 덜컹거려요. 고무는 잘 미끄러지지 않아요.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “타이어를 눌러 보면 어떨까? 우리가 시험한 것 중 무엇과 비슷해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①을 ‘바퀴’라고 하면 물체를 답한 것입니다(오해 M1). “바퀴를 무엇으로 만들었는지 물었어”라고 다시 묻습니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 고무 ② 금속 ③ 고무가 잘 휘어지고 잘 미끄러지지 않는 성질 때문

막히면

- ①이 ‘바퀴’이면 S04로(M1), ③을 설명하지 못하면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S14 **알맞은 물질은?** · 마무리 확인(성질에 맞는 물질 고르기) · 약 2분

처음 보는 문제에서 쓰임에 맞는 성질을 가진 물질을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “장화는 어떤 성질이 있어야 할까? 세 가지 중에서 골라 볼래?”
- “다른 두 가지로 만들면 어떤 문제가 생길까?”

정답

- 나(고무). 고무는 잘 휘어져 걷기 편하고, 물이 스며들지 않습니다.
- 가(종이)는 물에 젖어 찢어지고, 다(유리)는 휘어지지 않고 깨지기 쉽습니다.

막히면

- S09의 카드와 S10의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “물체와 물질은 어떻게 달랐어? 오늘 시험한 물질 중 하나를 골라 성질을 말해 줄래?”

예상 답

- “물체를 만든 재료가 물질이에요.” “고무는 잘 늘어나요.”

정답

- ① 물질 ② 잘 휘어진다, 잘 늘어난다 중 하나 ③ 투명해서 밖이 잘 보이기 때문

막히면

- S03, S09, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S16 보충: 만져서 말해요 · 선수 학습 보충(느낌을 낱말로 말하기) · 약 4분

S02가 흔들리면, 물건을 만지고 느낌을 낱말로 말하는 것과 한 가지 기준으로 나누는 것부터 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “집 안에서 물건 다섯 가지를 가져와 볼래? 하나씩 만지고 카드 중에서 맞는 낱말을 골라 말해 보자.”
- “이번에는 ‘딱딱해요’와 ‘말랑해요’ 두 무리로 나눠 볼까?”

예상 답

- “냄비는 딱딱하고 매끈해요.” “수건은 말랑해요.”

막히면

- 부모가 먼저 “이 숟가락은 딱딱해”라고 시범을 보이고, 같은 물건을 아이가 따라 말하게 합니다.

주의

- 이 차시는 계획상 선수 차시가 없습니다. 보충으로도 느낌을 말하거나 나누기를 어려워하면 초1 ‘오감으로 관찰하기’(KR22-G01-SCI-SENSES-L01)와 ‘한 가지 기준으로 나누기’(KR22-G01-SCI-SORT-L01)를 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	금속 / 나무 / 유리 / 고무

2	본 대로 썼으면 맞음. 예상 칸과 결과 칸을 나누어 썼는지 봅니다. 보통의 결과: 쇠숟가락 그대로·거의 안 휘어짐·가라앉음 / 나무젓가락 그대로·조금 휘어짐·뜸 / 플라스틱 숟가락 거의 그대로·조금 휘어짐·제품에 따라 뜨거나 가라앉음 / 고무줄 눌림·잘 휘어짐(잘 늘어남)·제품에 따라 다름
3	고무장갑: 잘 늘어나 손에 꼭 맞는다(물이 스며들지 않는다) / 유리창: 투명해서 밖이 잘 보인다 / 플라스틱 바구니: 가볍고 잘 깨지지 않는다(여러 모양으로 만들기 쉽다). 성질과 쓰임을 이어 쓰면 맞음
4	물체와 물질을 바르게 구별하고 성질과 쓰임을 이어 쓰면 맞음. 예) 냄비 — 금속 — 단단하고 튼튼해서 오래 쓸 수 있다
5	① 물질 ② 잘 휘어진다, 잘 늘어난다 중 하나 ③ 투명해서 밖이 잘 보이기 때문

오늘의 기록

S02 선수 확인: 느낌 말하기·나누기 모두 □ 흔들림(보충 S16) □
S07·S08 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 본 대로 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 물체·물질 혼동(M1) □ 크면 가라앉음(M2) □ 한 물체 한 물질(M3) □

메모: _____